特殊考量
ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/concept_pre_upgrade_checks.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

特殊考量 1
升級前檢查 1
混合版本需求 1
驗證SAN組態 2
內部組態MetroCluster 2
根資料分割和根資料資料分割的升級考量 6
驗證已刪除重複資料的磁碟區和集合體是否含有足夠的可用空間 6
SnapMirror 7
升級注意事項SnapLock 9
準備所有負載共用鏡像以進行重大升級 9
在升級之前刪除現有的外部金鑰管理伺服器連線 9
驗證所有節點上是否都存在netgroup檔案 10
設定LDAP用戶端使用TLS以達到最高的安全性 10
工作階段導向傳輸協定的考量 11

特殊考量

升級前檢查

視您的環境而定、在開始升級之前、您必須考量某些因素。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否有混合式版本叢集？	檢查混合版本需求
我是否有SAN組態？	驗證SAN組態
我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？	• 檢閱MetroCluster 有關各種組態的特定升級需求 • 驗證網路和儲存狀態
叢集上的節點是否使用根資料分割和根資料資料資料分割？	檢查根資料和根資料資料分割的升級考量
我是否有重複資料刪除的磁碟區和集合體？	請確認您有足夠的可用空間來容納重複資料刪除的磁碟區和集合體
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱SnapMirror的升級需求 • 準備SnapMirror關係以進行升級
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	檢閱SnapLock 升級考量以瞭解更多資訊
我是否從ONTAP FAS8.3升級、並有負載共享鏡像？	準備所有負載共用鏡像以進行升級
我是否將NetApp儲存加密與外部金鑰管理伺服器搭配使用？	刪除任何現有的金鑰管理伺服器連線
我是否已將網路群組載入SVM？	每個節點上都存在netgroup檔案的Vefiry
我是否有使用SSLv3的LDAP用戶端？	設定LDAP用戶端使用TLS
我是否使用工作階段導向的傳輸協定？	檢閱工作階段導向傳輸協定的考量事項
在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰進行驗證的叢集上、是否已啟用SSL FIPS模式？	檢閱SSH公開金鑰的需求

混合版本需求

從功能更新9.3開始ONTAP 、根據預設、您無法將新節點加入執行ONTAP 版本不同於現有節點上執行版本之功能的叢集。

如果您計畫在叢集中新增比ONTAP 現有叢集中節點更快的執行版本的更新節點、則應先將叢集中的節點升級至較新版本、然後再新增節點。

不建議使用混合版本叢集、但在某些情況下、您可能需要暫時進入混合版本狀態。例如、如果您要升級至ONTAP 更新版本的、但現有叢集中的某些節點不支援的版本、則需要輸入混合版本狀態。在這種情況下、您應該升級支援更新版本ONTAP 之支援的節點、然後取消加入不支援ONTAP 升級版本之更新版本的節點、使用

進階權限「cluster unjoin -skip－lastlow－version－Node Check」命令升級至。

您可能還需要輸入混合版本狀態、才能進行技術更新或中斷升級。在這種情況ONTAP 下、您可以使用下列進階權限命令來覆寫不相同版本的功能、並加入不同版本的節點：

- 「叢集加入-允許混合版本加入」
- 「叢集附加節點-allow-混合 版本-join」

當您必須進入混合版本狀態時、應該儘快完成升級。HA配對不得在ONTAP 叢集中與其他HA配對不同的版本上執行超過七天的版本。若要正確執行叢集作業、叢集處於混合版本狀態的期間應儘可能短。

當叢集處於混合版本狀態時、除了必要時、您不應輸入任何變更叢集作業或組態的命令、以滿足升級需求。

驗證SAN組態

在SAN環境中升級會變更直接使用的路徑。因此、在執行升級之前、您應該先確認每部主機的直接和間接路徑設定正確數量、而且每部主機都已連接至正確的LIF。

1. 在每個主機上、確認已設定足夠數量的直接和間接路徑、而且每個路徑都處於作用中狀態。

   每個主機都必須有通往叢集中每個節點的路徑。

2. 確認每個主機都已連接至每個節點上的LIF。

   您應該記錄啟動器清單、以便在升級後進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	「iSCSI啟動器顯示欄位igroup、啟動器名稱、tpgroup」
FC	「FCP啟動器顯示欄位igroup、WWPN、lif'

內部組態MetroCluster

升級需求MetroCluster

如果您必須升級MetroCluster 某個版本的架構、您應該注意一些重要的需求。

執行MetroCluster 主要和次要升級的必要方法

可透過自動不中斷升級（NDU）程序、MetroCluster 升級至無法中斷運作的修補程式組態。

從功能更新9.3開始ONTAP 、MetroCluster 可透過自動不中斷升級（NDU）程序、對功能更新至功能更新。在執行ONTAP 部分9.2或更早版本的系統上、MetroCluster 必須使用MetroCluster 特定於部分組態的NDU程序來執行大規模的升級至部分組態。

一般要求

- 兩個叢集都必須執行相同版本ONTAP 的支援。

  您ONTAP 可以使用version命令來驗證此版本。

- 該組態必須處於正常或切換模式。MetroCluster

  ⓘ 只有在次要修補程式升級時才支援切換模式的升級。

- 除了雙節點叢集之外、您可以在不中斷營運的情況下、同時升級兩個叢集。

  若要在雙節點叢集中進行不中斷升級、叢集必須一次升級一個節點。

- 兩個叢集中的集合體不得處於重新同步RAID狀態。

  在還原過程MetroCluster 中、鏡射的集合體會重新同步。您MetroCluster 可以使用「shorage Aggregate plex show -in progress true」命令來驗證此狀態的資訊。如果有任何Aggregate正在同步、則在重新同步完成之前、不應執行升級。

- 在升級進行期間、議定的切換作業將會失敗。

  為了避免升級或還原作業發生問題、請勿在升級或還原作業期間嘗試非計畫性的切換、除非兩個叢集上的所有節點都執行相同版本ONTAP 的故障恢復。

正常作業的組態需求

- 來源SVM LIF必須在其主節點上處於開啟狀態。

  目的地SVM的資料生命期不需要達到或位於其主節點上。

- 本機站台上的所有集合體都必須在線上。
- 本機叢集的SVM所擁有的所有根磁碟區和資料磁碟區都必須處於線上狀態。

切換的組態需求

- 所有生命都必須在其主節點上處於正常工作狀態。
- 所有的集合體都必須在線上、但DR站台的根集合體除外。

  DR站台的根集合體在切換的特定階段處於離線狀態。

- 所有磁碟區都必須處於線上狀態。

"驗MetroCluster 證網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態"

驗證**MetroCluster** 網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態

在執行以Esing組態進行升級之前MetroCluster 、您應該先確認每個叢集的lifs、aggregate和Volume狀態。

1. 驗證LIF狀態：「network interface show」（網路介面顯示）

   在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

   此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：「Volume show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

   如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

   這些磁碟區只有在切換時才會上線。

   此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

升級需求MetroCluster

根資料分割和根資料資料分割的升級考量

某些平台機型和組態支援根資料分割和根資料資料分割。此分割功能會在系統初始化期間啟用、無法套用至現有的Aggregate。

如需將資料移轉至設定為根資料分割或根資料資料分割的節點的相關資訊、請聯絡您的客戶團隊或合作夥伴組織。

"概念ONTAP"

驗證已刪除重複資料的磁碟區和集合體是否含有足夠的可用空間

在升級ONTAP 支援功能之前、您必須確認任何已刪除重複資料的磁碟區和包含這些磁碟區的集合體、都有足夠的可用空間可用於重複資料刪除中繼資料。如果可用空間不足、ONTAP 則在完成升級時、重複資料刪除功能將會停用。

每個已刪除重複資料的磁碟區必須至少包含4%的可用空間。每個包含重複資料刪除磁碟區的Aggregate都必須包含至少3%的可用空間。

1. 確定哪些磁碟區進行重複資料刪除：「Volume Eff效率 顯示」
2. 確定您所識別的每個磁碟區上可用的空間：「volv show -vserver vserver_name -volume volVolume _name

-功能 變數Volume、大小、已使用、可用、已使用百分比、 交會路徑

每個已刪除重複資料的Volume不得包含超過96%的已用容量。如有必要、您可以增加任何超過此容量的磁碟區大小。

"邏輯儲存管理"

在此範例中、「使用百分比」欄位會顯示重複資料刪除磁碟區上已使用空間的百分比：

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 識別每個包含重複資料刪除磁碟區的Aggr show -Aggregate Aggregate名稱-Fields Aggregate、大小、usedsize、可用空間、已使用百分比

   每個Aggregate不得包含超過97%的已用容量。如有必要、您可以增加任何超過此容量的集合體大小。

   "磁碟與Aggregate管理"

   在此範例中、「使用百分比」欄位會顯示內含重複資料刪除磁碟區（agger_2）之集合體上已使用空間的百分比：

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
---------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror的升級需求

您必須執行某些工作、才能成功升級執行SnapMirror的叢集。

- 如果您要升級具有DP SnapMirror關係的叢集、則必須在升級來源叢集/節點之前升級目的地叢集/節點。
- 在升級執行SnapMirror的叢集之前、必須先針對包含目的地磁碟區的每個節點執行SnapMirror作業、而且每個連接的SVM都必須在叢集上具有唯一的名稱。

  為了避免SnapMirror傳輸失敗、您必須在升級來源節點之前、暫停SnapMirror作業、並在某些情況下升級目的地節點。下表說明暫停SnapMirror作業的兩個選項。

選項	說明	在來源節點之前升級目的地節點？
在NDU期間暫停SnapMirror作業（不中斷升級）。	在SnapMirror環境中升級最簡單的方法是暫停所有SnapMirror作業、執行升級、然後恢復SnapMirror作業。不過、在整個NDU期間不會發生SnapMirror傳輸。如果叢集包含將磁碟區彼此鏡射的節點、則必須使用此方法。	否、節點可以任何順序升級。
暫停SnapMirror作業一次一個目的地磁碟區。	您可以暫停特定目的地Volume的SnapMirror傳輸、升級包含目的地Volume的節點（或HA配對）、升級包含來源Volume的節點（或HA配對）、然後恢復目的地Volume的SnapMirror傳輸。使用此方法、可在升級包含原始目的地和來源磁碟區的節點時、繼續傳輸所有其他目的地磁碟區的SnapMirror傳輸。	是的。

SVM對等處理要求SVM名稱在叢集之間是唯一的。最佳做法是將SVM命名為唯一的完整網域名稱（FQDN）、例如「dataVerser.HQ」或「manrirorVserver.offsite」。使用FQDN命名樣式可更輕鬆地確保唯一性。

"概念ONTAP"

準備SnapMirror關係以進行不中斷營運的升級

建議您在執行ONTAP 不中斷營運的更新之前、先停止SnapMirror作業。

1. 使用SnapMirror show命令來確定每個SnapMirror關係的目的地路徑。
2. 對於每個目的地磁碟區、暫停未來的SnapMirror傳輸：「napmirror quiesce -destination-path destination…」

   如果SnapMirror關係沒有作用中的傳輸、此命令會將其狀態設為靜止。如果關係有作用中的傳輸、狀態會設定為靜止、直到傳輸完成為止、然後狀態會變成靜止。

   此範例會停止從SVMvs0.example.com傳輸涉及目的地Volume vol1的傳輸：

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. 驗證是否所有SnapMirror關係均處於靜止狀態：「napmirror show -STATUS！quiesed」（napmirror show -STATUS！靜止）

   此命令會顯示任何非靜止的SnapMirror關係。

   此範例顯示所有SnapMirror關係均已靜止：

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 如果目前正在傳輸任何SnapMirror關係、請執行下列其中一個選項：

選項	說明
等待傳輸完成、再執行ONTAP 更新。	每次傳輸完成後、關係會變更為「靜止」狀態。
停止傳輸：「napmirror abort-destination-path destination -h」*注意：*如果您要中止負載共用鏡像傳輸、則必須使用-foregrounder true參數。	此命令會停止SnapMirror傳輸、並將目的地磁碟區還原至上次成功傳輸的Snapshot複本。關係設定為「靜止」狀態。

SnapMirror的升級需求

升級注意事項SnapLock

如果某些核心版本符合錯誤的版本資訊、或是在這些版本中停用了使用功能、則不允許下載這些版本。SnapLock SnapLock SnapLock這些下載限制僅適用於節點含有SnapLock 不含資料的情況。

準備所有負載共用鏡像以進行重大升級

在ONTAP 執行從FAS8.3進行重大升級之前、您應該先將所有負載共享鏡射來源磁碟區移至節點上的集合體、以便最後進行升級。如此可確保負載共享鏡射目的地Volume的ONTAP 版本與更新版本的資訊相同。

1. 記錄所有負載共用鏡射來源磁碟區的位置。

   瞭解負載共用鏡射來源磁碟區的來源、有助於在重大升級之後、將其還原至原始位置。

2. 判斷您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至哪個節點和Aggregate。
3. 使用volume move start命令、將負載共用鏡射來源磁碟區移至節點、並將Aggregate移至節點。

在升級之前刪除現有的外部金鑰管理伺服器連線

如果您在ONTAP 更新版本之前使用NetApp Storage Encryption（NSE）、並升級ONTAP至版本資訊畫面9.3或更新版本、則在執行升級之前、必須使用命令列介面（CLI）刪除任何現有的外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

1. 確認NSE磁碟機已解除鎖定、開啟並設定為預設製造商安全ID 0x0：

   「torage加密磁碟show -disk*」

2. 進入進階權限模式：

   "進階權限"

3. 使用預設製造商安全ID 0x0、將FIPS金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：「torage加密磁碟modify -fIPS-key -id x0 -disk *」
4. 確認已完成將FIPS金鑰指派給所有磁碟：「torage加密磁碟顯示狀態」
5. 驗證所有磁碟的*模式*是否設定為資料：「torage加密磁碟show」
6. 查看已設定的KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式顯示」
7. 刪除已設定的KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式刪除-位址kmip_ip_address'」
8. 刪除外部金鑰管理程式組態：「安全金鑰管理程式刪除kmip-config」

   ⓘ 此步驟不會移除NSE憑證。

升級完成後、您必須重新設定KMIP伺服器連線。

升級ONTAP 至更新版本的更新版本後、重新設定KMIP伺服器連線

驗證所有節點上是否都存在netgroup檔案

如果您已將網路群組載入儲存虛擬機器（SVM）、則在升級或回復之前、必須先確認每個節點上都存在netgroup檔案。節點上遺失的netgroup檔案可能會導致升級或回復失敗。

"NFS管理" 包含更多有關網路群組的資訊、並從URI載入這些群組。

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 顯示每個SVM的netgroup狀態：「vserver services netgroup Status」
3. 確認每個SVM的每個節點都顯示相同的netgroup檔案雜湊值：「vserver services name-service netgroup Status」

   如果是這種情況、您可以跳過下一步、繼續升級或回復。否則、請繼續下一步。

4. 在叢集的任一節點上、手動載入netgroup檔案：「vserver services netgroup load -vserver vserver_name -SOURE Uri」

   此命令會在所有節點上下載netgroup檔案。如果某個節點上已存在netgroup檔案、則會將其覆寫。

設定LDAP用戶端使用TLS以達到最高的安全性

在升級至目標ONTAP 版本之前、您必須使用SSLv3設定LDAP用戶端、以便與LDAP伺服器進行安全通訊、以使用TLS。升級後將無法使用SSL。

根據預設、用戶端與伺服器應用程式之間的LDAP通訊不會加密。您必須禁止使用SSL並強制使用TLS。

1. 確認環境中的LDAP伺服器支援TLS。

如果沒有、請勿繼續。您應該將LDAP伺服器升級至支援TLS的版本。

2. 請檢查哪些ONTAP 支援LDAP over SSL/TLS的驗證LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端show」

   如果沒有、您可以跳過其餘步驟。不過、您應該考慮使用LDAP over TLS來提高安全性。

3. 對於每個LDAP用戶端組態、不允許SSL強制使用TLS：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config LDAP_client_config_name -allow-SSL假」
4. 確認任何LDAP用戶端都不再允許使用SSL：「vserver services name-service LDAP用戶端show」

"NFS管理"

工作階段導向傳輸協定的考量

叢集和工作階段導向的傳輸協定可能會在升級期間對某些區域的用戶端和應用程式造成不良影響。

如果您使用的是以工作階段為導向的傳輸協定、請考慮下列事項：

- 中小企業

  如果您與SMBv3持續提供可用（CA）共享服務、您可以使用自動化且不中斷營運的升級方法（使用System Manager或CLI）、而且用戶端不會發生中斷。

  如果您使用SMBv1或SMBv2提供共用、或使用SMBv3提供非CA共用、則在升級接管和重新開機作業期間、用戶端工作階段會中斷。您應該指示使用者在升級前結束其工作階段。

  如需詳細資訊、請參閱 "TR-4100：使用SMB檔案共用ONTAP 執行不中斷營運、不中斷營運。9.x"。

  Hyper-V和SQL Server over SMB支援不中斷營運（NDOS）。如果您設定Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則應用程式伺服器和內含的虛擬機器或資料庫將維持在線上狀態、並在ONTAP 更新版本時提供持續可用度。

- NFSv4.x

  NFSv4.x用戶端會使用正常的NFSv4.x還原程序、自動從升級期間發生的連線中斷中恢復。在此程序期間、應用程式可能會遇到暫時性的I/O延遲。

- NDMP

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

- 備份與還原

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

  > 請勿在升級期間或升級之前立即啟動備份或還原。否則可能導致資料遺失。

- 應用程式（例如Oracle或Exchange）

影響取決於應用程式。對於以逾時為基礎的應用程式、您可能可以將逾時設定變更為ONTAP 長於重開機時間、以將不良影響降至最低。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.